

Замены и перестановки

Связистам удалось перехватить зашифрованную радиограмму, ее содержимое приведено в файле `ct.txt`. Криптоаналитикам известны следующие сведения об используемом алгоритме шифрования.

Сообщение получено с помощью шифра гаммирования. Гамма формируется из ключевой информации, выработанной алгоритмом развертывания.

Алгоритм развертывания генерирует ключевую информацию порциями по 256 бит. Первые 256 бит будут получены как результат зашифрования нулевой последовательности алгоритмом Skipjack на секретном 80-битном ключе K_{root} и с известной 64-битной синхропосылкой $IV = \{0x43, 0x72, 0x79, 0x70, 0x74, 0x46, 0x6f, 0x78\}$ в режиме гаммирования с обратной связью по шифртексту ($K_{root} \in \{0,1\}^{80}, IV \in \{0,1\}^{64}$):

$$K_0 = \text{Encrypt}_{cfb}(K_{root}, IV, [0x00] \cdot 32), K_0 \in \{0,1\}^{256}.$$

Следующие 256 бит будут получены как результат зашифрования ранее выработанной порции ключевой информации:

$$K_1 = \text{Encrypt}_{cfb}(K_{root}, IV, K_0).$$

Выработка всех остальных порций выполняется аналогично первой:

$$K_i = \text{Encrypt}_{cfb}(K_{root}, IV, K_{i-1}),$$

где $i \in \mathbb{N}, K_i \in \{0,1\}^{256}$.

Гамма формируется на основе полученных значений K_i и K_0 . Первые 4 бита гаммы будут получены из K_0 по следующему правилу:

$$\text{gamma}[j] = (K_0[j] == 0) ? 0 : 1,$$

где $K_0[j]$ — j -ый 64-битный блок K_0 , $\text{gamma}[j] \in \{0,1\}$, $j = 0,1,2,3$. Следующие биты формируются аналогично на основе новых порций ключевой информации, т.е. гамма формируется так:

$$\text{gamma}[j] = (K_{\lfloor \frac{j}{4} \rfloor}[j \% 4] == 0) ? 0 : 1,$$

где « $a \% b$ » — остаток от деления числа a на b , $j \in \mathbb{N}_0$.

Заметим, что K_j следует интерпретировать как битовые строки. Например, ключ

$$K_j = \{0x0c, 0xea, 0x66, 0xe0, 0x96, 0xbd, 0xf1, 0xc0, \\ 0x9c, 0xc2, 0xf1, 0x62, 0xa5, 0x44, 0x1f, 0xb7, \\ 0xdd, 0x4b, 0x2b, 0xbf, 0xd6, 0xd9, 0x64, 0x73, \\ 0xb4, 0x97, 0x7b, 0x39, 0x06, 0x02, 0x4c, 0xb8\}$$

будет состоять из следующих 64-битных блоков:

$$K_j[0] = \{0x0c, 0xea, 0x66, 0xe0, 0x96, 0xbd, 0xf1, 0xc0\}, \\ K_j[1] = \{0x9c, 0xc2, 0xf1, 0x62, 0xa5, 0x44, 0x1f, 0xb7\}, \\ K_j[2] = \{0xdd, 0x4b, 0x2b, 0xbf, 0xd6, 0xd9, 0x64, 0x73\}, \\ K_j[3] = \{0xb4, 0x97, 0x7b, 0x39, 0x06, 0x02, 0x4c, 0xb8\}.$$

Зашифрование текста выполнялось так:

$$ct[i] = pt[i] \oplus gamma[i]; \quad ct[i], pt[i] \in \{0,1\}; i = 0,1,2, \dots$$

Помогите криптоаналитикам дешифровать сообщение и определить фамилию его автора, если известно, что использовалась кодировка cp1251.